CADERNO DO LABORATÓRIO

A mecânica, passo a passo.

Intuição, equações e exercícios resolvidos

Este caderno acompanha as dez experiências do site. O conteúdo foi organizado a partir de *Física I: Mecânica*, de Hugh D. Young e Roger A. Freedman, 14ª edição, Pearson, 2016. As explicações e soluções foram redigidas para este material; os cinco exemplos adaptados têm sua origem identificada. As páginas citadas são as páginas impressas do livro.

1 / Vetores e movimento

Um vetor reúne módulo, direção e sentido. Em uma base cartesiana ortogonal, cada componente representa uma projeção independente.

$$\vec{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k}, \qquad |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Velocidade mede a variação da posição; aceleração mede a variação da velocidade. Para aceleração **constante** em uma dimensão:

$$v = v_0 + at, \qquad x = x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2, \qquad v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

O sinal da aceleração sozinho não diz se a rapidez aumenta: compare seu sinal com o da velocidade. Se os sinais forem opostos, a rapidez diminui até o corpo parar.

2 / Projéteis e movimento circular

Sem arrasto, o movimento horizontal de um projétil é uniforme, enquanto o vertical tem aceleração $-g$, com o eixo vertical orientado para cima.

$$x = v_0 \cos\theta\, t, \qquad y = y_0 + v_0 \sin\theta\, t - \tfrac{1}{2}gt^2.$$

No topo, $v_y = 0$, mas v_x continua diferente de zero. Se o lançamento e a chegada estão na **mesma altura**, $R = v_0^2 \sin(2\theta)/g$. Essa expressão não vale diretamente quando as alturas diferem.

No movimento circular uniforme, a rapidez é constante, mas a direção da velocidade muda. A aceleração aponta para o centro:

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r, \qquad T = \frac{2\pi r}{v}.$$

No site: use a câmera 3D para enxergar os eixos. Avance por etapas e observe a direção das setas; as escalas de vetores diferentes podem ser distintas.

Forças, energia e sistemas

3 / Leis de Newton e atrito

A resultante das forças determina a aceleração: $\sum \vec{F} = m\vec{a}$. Ação e reação atuam em corpos diferentes, portanto não se cancelam no diagrama de forças de um único corpo.

$$f_s \leq \mu_s N, \qquad f_c = \mu_c N.$$

O atrito estático se ajusta até um limite; ele não é sempre igual a $\mu_s N$. Em um plano horizontal sem aceleração vertical e sem outras forças verticais, $N = mg$. No simulador, adotamos $\mu_s = \mu_c$ por simplicidade.

4 / Trabalho e energia

Trabalho transfere energia. O trabalho da força resultante modifica a energia cinética. Para uma força constante, $W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$.

$$K = \tfrac{1}{2}mv^2, \quad U_g = mgy, \quad U_e = \tfrac{1}{2}kx^2, \quad W_{\text{res}} = \Delta K.$$

Se só forças conservativas realizam trabalho, $K + U$ é constante. A energia potencial depende de um nível de referência; diferenças de energia potencial têm significado físico independente dessa escolha.

5 / Momento linear e colisões

O momento total de um sistema se conserva se o impulso externo for nulo. As forças internas redistribuem momento entre seus corpos.

$$\vec{p} = m\vec{v}, \qquad \vec{J} = \Delta\vec{p}, \qquad \sum \vec{p}_i = \sum \vec{p}_f.$$

Em colisões elásticas, a energia cinética também se conserva. Em colisões perfeitamente inelásticas, os corpos ficam unidos. Energia total se conserva em ambos os casos; energia cinética pode virar energia interna. O coeficiente de restituição usado no site interpola esses casos em uma dimensão: $v_2 - v_1 = e(u_1 - u_2)$.

6 / Rotação, equilíbrio e elasticidade

O torque mede a tendência de rotação. Para um corpo rígido em torno de um eixo fixo, $\sum \tau = I\alpha$. Para um disco uniforme, $I = \tfrac{1}{2}mR^2$.

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}, \qquad K_{\text{rot}} = \tfrac{1}{2}I\omega^2, \qquad \sum \vec{F} = 0 \text{ e } \sum \vec{\tau} = 0 \quad \text{(equilíbrio)}.$$

Na lei de Hooke, $F_x = -kx$: a força restauradora se opõe à deformação. A animação de elasticidade representa equilíbrios sob carregamento lento, não uma oscilação livre.

Unidades SI: posição em m; tempo em s; massa em kg; força em N; energia em J; torque em N m; ângulo em rad. Os exercícios seguintes usam $g = 9{,}80\,\text{m/s}^2$, como nos exemplos do livro. O site usa $9{,}81\,\text{m/s}^2$; pequenas diferenças numéricas são esperadas.

01 / Aceleração constante

O que muda a cada segundo?

Referência: Exemplo 2.4, capítulo 2, p. 52. Enunciado reescrito; dados preservados.

Enunciado adaptado. Uma motocicleta está inicialmente em $x_0 = 5{,}0\,\text{m}$, com velocidade $v_0 = 15\,\text{m/s}$ no sentido positivo. Sua aceleração é constante e igual a $4{,}0\,\text{m/s}^2$. Determine (a) a posição e a velocidade após $2{,}0\,\text{s}$ e (b) a posição quando a velocidade chegar a $25\,\text{m/s}$.

1. Escolha o modelo. A aceleração é constante, então podemos integrar a velocidade e usar as equações do movimento uniformemente variado. Todas as grandezas fornecidas têm sentido positivo.

2. Calcule a velocidade. A cada segundo, a velocidade cresce $4{,}0\,\text{m/s}$. Em dois segundos, cresce $8{,}0\,\text{m/s}$:

$$v(2) = 15 + 4(2) = \boxed{23\,\text{m/s}}.$$

3. Calcule a posição. O deslocamento inclui a contribuição da velocidade inicial e a contribuição adicional da aceleração:

$$x(2) = 5 + 15(2) + \tfrac{1}{2}(4)(2)^2 = 5 + 30 + 8 = \boxed{43\,\text{m}}.$$

4. Elimine o tempo na segunda pergunta. A relação entre velocidade e posição fornece diretamente:

$$x = x_0 + \frac{v^2 - v_0^2}{2a} = 5 + \frac{25^2 - 15^2}{2(4)} = \boxed{55\,\text{m}}.$$

Resultado. Após $2{,}0\,\text{s}$, a moto está em $43\,\text{m}$ e tem velocidade $23\,\text{m/s}$. Ela chega a $25\,\text{m/s}$ na posição $55\,\text{m}$.

Conferência. O instante da segunda situação é $(25 - 15)/4 = 2{,}5\,\text{s}$. Substituindo-o em $x(t)$, obtemos novamente $55\,\text{m}$. A posição inicial não pode ser esquecida: posição não é a mesma coisa que deslocamento.

Conexão com o laboratório. O simulador começa em $x_0 = 0$ e usa uma faixa menor de velocidades. Investigue o mesmo princípio com $v_0 = 3\,\text{m/s}$ e $a = 1\,\text{m/s}^2$. Após $2\,\text{s}$, você deve ler $x = 8\,\text{m}$ e $v = 5\,\text{m/s}$.

02 / Lançamento de uma janela

Quando as alturas são diferentes

Referência: Exemplo 3.9, capítulo 3, pp. 88–89. Enunciado reescrito; dados preservados.

Enunciado adaptado. Uma bola parte de uma janela 8,0 m acima do solo, com velocidade inicial 10,0 m/s e direção 20° abaixo da horizontal. Sem resistência do ar, qual é a distância horizontal até atingir o chão?

1. Defina os sinais. Colocamos a origem na janela, x horizontal para a frente e y vertical para cima. Assim, o chão está em $y = -8{,}0\,\text{m}$ e o ângulo inicial é $-20°$.

$$v_{0x} = 10\cos 20° \approx 9{,}397\,\text{m/s}, \qquad v_{0y} = -10\sin 20° \approx -3{,}420\,\text{m/s}.$$

2. Encontre o tempo pela vertical.

$$-8 = -3{,}420t - 4{,}90t^2 \quad \Longrightarrow \quad 4{,}90t^2 + 3{,}420t - 8 = 0.$$

A raiz positiva é

$$t = \frac{-3{,}420 + \sqrt{3{,}420^2 + 4(4{,}90)(8)}}{9{,}80} \approx 0{,}976\,\text{s}.$$

A outra raiz é negativa e não descreve o trecho posterior ao lançamento.

3. Use o movimento horizontal uniforme.

$$x = v_{0x}t \approx (9{,}397)(0{,}976) \approx \boxed{9{,}17\,\text{m}}.$$

Resultado. A bola atinge o chão a aproximadamente 9,2 m horizontalmente da janela, arredondando a dois algarismos significativos.

Por que não usar a fórmula do alcance? A expressão $R = v_0^2 \sin(2\theta)/g$ pressupõe chegada na altura do lançamento. Aqui, a bola chega 8 m abaixo, então precisamos resolver a equação vertical completa.

Conexão com o laboratório. A simulação de projéteis trata o caso de alturas iguais. O princípio de independência das componentes é o mesmo, mas o tempo final e as condições de contorno deste exercício são diferentes.

03 / Atrito e desaceleração

Da distância de parada à força

Referência: Exemplo 4.5, capítulo 4, pp. 124–125. Enunciado reescrito; dados preservados.

Enunciado adaptado. Uma garrafa de 0,45 kg desliza sobre um balcão com velocidade inicial 2,8 m/s. O atrito horizontal constante faz com que ela pare depois de 1,0 m. Determine o módulo e o sentido da força de atrito.

1. Desenhe mentalmente as forças. Peso e normal se equilibram na vertical. Após o impulso inicial, não há força aplicada para a frente: o atrito é a resultante horizontal e aponta contra o movimento.

2. Encontre a aceleração usando a distância. Tome o sentido inicial do movimento como positivo. Como o atrito é constante, a aceleração é constante:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x \quad \Longrightarrow \quad a = \frac{0 - 2{,}8^2}{2(1{,}0)} = -3{,}92\,\mathrm{m/s^2}.$$

3. Aplique a segunda lei de Newton.

$$F_x = ma = (0{,}45)(-3{,}92) = -1{,}764\,\mathrm{N}.$$

O sinal negativo informa o sentido. O módulo é positivo:

$$f = |F_x| \approx \boxed{1{,}8\,\mathrm{N}}.$$

Resultado. O atrito tem módulo aproximado de 1,8 N e atua horizontalmente, no sentido oposto ao movimento inicial.

Outra solução: energia. O atrito remove a energia cinética inicial. Como é constante e contrário ao deslocamento,

$$-f\Delta x = \Delta K = 0 - \tfrac{1}{2}mv_0^2 \quad \Longrightarrow \quad f = \frac{mv_0^2}{2\Delta x} = 1{,}764\,\mathrm{N}.$$

Conferência física. O tempo de parada é $t = -v_0/a \approx 0{,}714\,\mathrm{s}$. A velocidade média durante a frenagem é 1,4 m/s; multiplicada pelo tempo, fornece 1,0 m.

Conexão com o laboratório. A simulação de forças parte do repouso e mantém uma força aplicada. Este exemplo começa em movimento e retira a força inicial. Essa diferença altera o diagrama horizontal e deve ser considerada antes de escolher a equação.

04 / Energia e movimento circular

A força normal pode superar o peso

Referência: Exemplo 7.4, capítulo 7, pp. 230–231. Enunciado reescrito; dados preservados.

Enunciado adaptado. Um conjunto pessoa–skate, tratado como partícula de massa 25,0 kg, desce do repouso por uma rampa sem atrito em forma de um quarto de círculo de raio 3,00 m. Determine a rapidez e a força normal na parte mais baixa.

1. Use energia para obter a rapidez. A queda vertical é igual ao raio R. A normal é perpendicular ao movimento e não realiza trabalho. Assim, tomando $U = 0$ na base:

$$mgR = \tfrac{1}{2}mv^2 \quad \Longrightarrow \quad v = \sqrt{2gR} = \sqrt{2(9{,}80)(3{,}00)} \approx \boxed{7{,}67\,\text{m/s}}.$$

A massa se cancela. A rapidez depende da altura perdida, não do formato detalhado do caminho sem atrito.

2. Analise a direção radial na base. O centro da curva fica acima da partícula. A aceleração centrípeta aponta para cima. Logo, a força normal precisa ser maior que o peso:

$$N - mg = m\frac{v^2}{R}.$$

Substituindo $v^2 = 2gR$:

$$N = mg + m\frac{2gR}{R} = 3mg = 3(25{,}0)(9{,}80) = \boxed{735\,\text{N}}.$$

Resultado. Na base, a rapidez é 7,67 m/s e a normal é 735 N, três vezes o peso do conjunto.

Erro frequente. Dizer que $N = mg$ só porque o contato é horizontal na base. A igualdade exigiria aceleração vertical nula. Aqui, a trajetória é curva e existe aceleração vertical para cima naquele instante.

Conferência. $a_c = v^2/R = 2g = 19{,}6\,\text{m/s}^2$. A resultante $N - mg = 490\,\text{N}$ dividida por 25,0 kg reproduz essa aceleração.

Conexão com o laboratório. Combine as ideias das experiências de energia e movimento circular: a primeira fornece a rapidez; a segunda relaciona essa rapidez à aceleração radial.

05 / Colisão em uma dimensão

Impulsos iguais, velocidades diferentes

Referência: Exemplo 8.5, capítulo 8, p. 271. Enunciado reescrito; dados preservados.

Enunciado adaptado. Em um trilho sem atrito, A tem massa 0,50 kg e velocidade inicial +2,0 m/s; B tem massa 0,30 kg e velocidade inicial −2,0 m/s. Após a colisão, B passa a +2,0 m/s. Calcule a velocidade final de A e compare as variações de momento e velocidade.

1. Conserve o momento total. Como não há impulso externo horizontal,

$$P_i = (0{,}50)(2{,}0) + (0{,}30)(-2{,}0) = 0{,}40\,\text{kg m/s}.$$

$$0{,}40 = 0{,}50v_A + 0{,}30(2{,}0) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{v_A = -0{,}40\,\text{m/s}}.$$

A inverte o sentido do movimento.

2. Compare os impulsos.

$$\Delta p_A = 0{,}50(-0{,}40 - 2{,}0) = -1{,}20\,\text{kg m/s},$$
$$\Delta p_B = 0{,}30(2{,}0 - (-2{,}0)) = +1{,}20\,\text{kg m/s}.$$

As variações são iguais em módulo e opostas, como exige a terceira lei durante o mesmo intervalo de interação.

3. Compare as variações de velocidade.

$$\Delta v_A = -2{,}40\,\text{m/s}, \qquad \Delta v_B = +4{,}00\,\text{m/s}.$$

A menor massa sofre maior variação de velocidade para o mesmo módulo de impulso.

Resultado. $v_A = -0{,}40\,\text{m/s}$. Os impulsos somam zero, mas as variações de velocidade não têm módulos iguais.

A colisão é elástica? Não:

$$K_i = \tfrac{1}{2}(0{,}50)(2)^2 + \tfrac{1}{2}(0{,}30)(-2)^2 = 1{,}60\,\text{J},$$

$$K_f = \tfrac{1}{2}(0{,}50)(-0{,}40)^2 + \tfrac{1}{2}(0{,}30)(2)^2 = 0{,}64\,\text{J}.$$

A energia cinética diminui 0,96 J. Essa energia pode virar deformação, calor e som; não houve perda da energia total do sistema e de seu entorno.

Roteiro de estudo e referências

Experimente antes de calcular

Pause o site, avance uma etapa, faça uma previsão e compare com os valores. Os passos dividem a duração da experiência em 20 intervalos iguais. A duração varia conforme o fenômeno e os parâmetros.

1. **Vetores.** Escolha $(3, 2, 2)\,\mathrm{m}$. O módulo deve ser $\sqrt{17} \approx 4{,}12\,\mathrm{m}$, independentemente do ângulo da câmera.

2. **Projétil.** Com $18\,\mathrm{m/s}$ e $45°$, o alcance no mesmo nível é aproximadamente $33{,}03\,\mathrm{m}$, usando $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$.

3. **Forças.** Escolha $F = 16\,\mathrm{N}$, $m = 2\,\mathrm{kg}$ e $\mu = 0{,}2$. O atrito é $3{,}924\,\mathrm{N}$ e a aceleração é $6{,}038\,\mathrm{m/s^2}$.

4. **Rotação.** Para um disco de $2\,\mathrm{kg}$ e raio $1\,\mathrm{m}$, $I = 1\,\mathrm{kg\,m^2}$. Um torque de $1\,\mathrm{N\,m}$ produz $\alpha = 1\,\mathrm{rad/s^2}$.

5. **Equilíbrio.** Uma massa de $4\,\mathrm{kg}$ a $1\,\mathrm{m}$ do apoio equilibra uma massa de $2\,\mathrm{kg}$ a $2\,\mathrm{m}$ do outro lado.

6. **Elasticidade.** Com $k = 40\,\mathrm{N/m}$ e força máxima de $12\,\mathrm{N}$, o alongamento máximo é $0{,}30\,\mathrm{m}$ e a energia máxima é $1{,}80\,\mathrm{J}$.

Mapa do livro

Cap. 1: vetores; cap. 2: movimento retilíneo; cap. 3: movimento em duas ou três dimensões; caps. 4–5: leis de Newton e aplicações; caps. 6–7: trabalho e energia; cap. 8: momento e colisões; caps. 9–10: rotação; cap. 11: equilíbrio e elasticidade.

Referência bibliográfica

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. *Física I: Mecânica*. 14. ed. Tradução de Daniel Vieira; revisão técnica de Adir Moysés Luiz. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. ISBN 978-85-430-0568-3.

Nota editorial. Este material não reproduz as páginas nem as figuras do livro. Os cinco enunciados foram reescritos com os dados dos exemplos indicados; as soluções e os comentários são próprios. Os itens do roteiro são verificações adicionais do laboratório. Consulte o livro para o desenvolvimento completo dos temas.